

SQP 的二阶结构：Lagrangian Hessian、Reduced Hessian 与步分解

核心结论：约束最优点的曲率应沿可行流形观察。Lagrangian Hessian 把约束弯曲的影响计入；reduced Hessian 把这个曲率限制到允许运动的切空间。

本文接续第一篇，采用 $L = f + \lambda^T c + \mu^T g$ 。以下几何推导主要针对正则等式约束；不等式的二阶条件最后单独说明。

1. B_k 的来源与更新次序

对 x 求二阶导时固定乘子：

$$\nabla_{xx}^2 L = \nabla^2 f + \sum_i \lambda_i \nabla^2 c_i + \sum_j \mu_j \nabla^2 g_j.$$

Exact SQP 取该矩阵，quasi-Newton 用它的近似。乘子把约束曲率的影响加权到优化模型中，但 QP 约束本身仍是线性的。

迭代的因果次序是：先用当前 (x_k, λ_k, μ_k) 构造 B_k ，再解 QP 得到方向与新乘子估计；接受步骤后得到新点和乘子，下一轮才构造 B_{k+1} 。KKT 系统不是在这一轮“凭空解出 B_k ”。

2. 为什么不是只用 $\nabla^2 f$?

在一个等式 KKT 点 x_* 取可行曲线 $x(t)$ ，满足 $c(x(t)) = 0$ 。设 $v = x'(0)$ 、 $a = x''(0)$ 。对约束求一次导数：

$$A_* v = 0.$$

对第 i 个约束再求一次导数：

$$\nabla c_i^T a + v^T \nabla^2 c_i v = 0.$$

目标沿曲线的二阶导为

$$\left. \frac{d^2}{dt^2} f(x(t)) \right|_0 = v^T \nabla^2 f v + \nabla f^T a.$$

第二项是曲线转弯的贡献。由 KKT 的 $\nabla f = -A_*^T \lambda_*$ ，得到

$$\nabla f^T a = \sum_i \lambda_{*,i} v^T \nabla^2 c_i v,$$

因此

$$\boxed{\left. \frac{d^2}{dt^2} f(x(t)) \right|_0 = v^T \nabla_{xx}^2 L_* v.}$$

这个推导使用了 KKT stationarity；不能对任意点、任意乘子直接宣称二者相等。 $\nabla^2 f$ 只描述直线方向的曲率，忽略了保持可行时路径必须转弯的影响。

3. 三次约束实例：两轮 exact SQP

采用原学习总结中的例子：

$$f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 1)^2, \quad c(x, y) = x^3 + y - 1 = 0.$$

各导数为

$$q = \begin{bmatrix} 2(x-2) \\ 2(y-1) \end{bmatrix}, \quad A = [3x^2 \quad 1], \quad \nabla^2 c = \begin{bmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$B = \nabla_{xx}^2 L = \begin{bmatrix} 2 + 6\lambda x & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

3.1 第一轮

从 $(x_0, y_0) = (1, 0)$ 、 $\lambda_0 = 0$ 开始。此时可行， $q_0 = (-2, -2)^T$ 、 $A_0 = (3, 1)$ 、 $B_0 = 2I$ 。

$$\min_{u,v} -2u - 2v + u^2 + v^2, \quad 3u + v = 0.$$

KKT 方程为

$$2u + 3\hat{\lambda}_0 = 2, \quad 2v + \hat{\lambda}_0 = 2, \quad 3u + v = 0.$$

解得 $d_0 = (-0.2, 0.6)^T$ 、 $\hat{\lambda}_0 = 0.8$ 。为演示局部模型，先假定接受完整步和完整乘子更新：

$$(x_1, y_1) = (0.8, 0.6), \quad \lambda_1 = 0.8, \quad c_1 = 0.112.$$

完整步破坏了真实约束，尽管它满足线性化约束。实际求解时必须经过第三、四篇的接受测试；这里的完整步不是对所有算法都必然成立的结论。

3.2 第二轮

现在

$$q_1 = \begin{bmatrix} -2.4 \\ -0.8 \end{bmatrix}, \quad A_1 = [1.92 \quad 1], \quad B_1 = \begin{bmatrix} 5.84 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

第二轮系统为

$$\begin{bmatrix} 5.84 & 0 & 1.92 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1.92 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ \hat{\lambda}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.4 \\ 0.8 \\ -0.112 \end{bmatrix}.$$

数值解为

$$d_1 \approx \begin{bmatrix} 0.032840882 \\ -0.175054493 \end{bmatrix}, \quad \hat{\lambda}_1 \approx 1.150108985.$$

再假定接受完整步，有

$$(x_2, y_2) \approx (0.832840882, 0.424945507), \quad c_2 \approx 0.002623876,$$

$$B_2 \approx \begin{bmatrix} 7.747146687 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

这两轮数值已按同一 KKT 系统复算。不要把第 k 轮 QP 的乘子下标与迭代更新后的乘子下标混用。

迭代点	(x_k, y_k)	当前乘子	真实约束残差
$k = 0$	$(1, 0)$	0	0
$k = 1$	$(0.8, 0.6)$	0.8	0.112
$k = 2$	$(0.832840882, 0.424945507)$	1.150108985	0.002623876

4. 用消去约束验证曲率

由 $y = 1 - x^3$ ，目标变成

$$\phi(x) = (x - 2)^2 + x^6, \quad \phi''(x) = 2 + 30x^4.$$

选择切向基底

$$Z = \begin{bmatrix} 1 \\ -3x^2 \end{bmatrix}, \quad AZ = 0.$$

在 KKT 点， y 方向 stationarity 给出 $\lambda = 2x^3$ ，于是

$$Z^T \nabla_{xx}^2 L Z = 2 + 6\lambda x + 18x^4 = 2 + 30x^4 = \phi''(x).$$

只用 $\nabla^2 f = 2I$ 会得到 $2 + 18x^4$ ，漏掉约束曲率贡献 $12x^4$ 。

适用边界：上式在采用对应乘子关系时成立；任意迭代乘子不一定满足该关系。消元变量 x 也不是弧长，因此曲率的数值依赖参数化，但二阶正性仍有清楚意义。

此外 $\phi''(x) > 0$ 对所有实数成立，所以消元后的目标严格凸；这个特例有唯一全局最小点。一般非凸 NLP 没有这一保证。

5. Reduced Hessian：只看允许的方向

在等式正则点， $Z \in \mathbb{R}^{n \times (n-m)}$ 的列张成 $\ker A$ ，任意切方向为 $v = Zp$ 。于是

$$v^T B v = p^T (Z^T B Z) p, \quad H_R = Z^T B Z.$$

在等式 KKT 点、LICQ 和适当光滑性下，真实矩阵满足

$$Z^T \nabla_{xx}^2 L_* Z \succ 0$$

是严格局部极小的二阶充分条件。完整 Hessian 在约束禁止的方向上有负曲率，并不自动否定约束极小性。基底可以不正交；改变基底会改变数值表示，但可逆换基不改变正定性。

6. Null-space 解法与 normal / tangential step

若当前点可行，令 $d = Zp$ ，等式 QP 简化为

$$(Z^T B Z)p = -Z^T q.$$

若当前点不可行，先取 d_N 满足 $Ad_N = -c$ ，再写 $d = d_N + Zp$ ：

$$(Z^T B Z)p = -Z^T (q + B d_N).$$

这与完整 KKT 系统在相应非奇异条件下等价。求解时用线性求解、QR 或 SVD，不需要显式求逆。

满行秩时，最小范数 normal step 可以写成

$$d_N = -A^T (A A^T)^{-1} c,$$

其职责是修复一阶可行性；tangential step $d_T = Zp$ 满足 $Ad_T = 0$ ，利用剩余自由度改善优化模型。

远离解时，normal step 可能只能部分修复残差，例如在信赖域里解 $\min \|c + Ad_N\|_2^2/2$ 。切向步还要遵守总步长预算。该分解是几何和算法工具，不要求所有 SQP 实现都显式分两次求解。

7. KKT 残差与二阶判别不是一回事

考虑 $\min x$ ，约束 $x^2 + y^2 = 1$ 。在 $(1, 0)$ 取 $\lambda = -1/2$ ，有 $c = 0$ 、 $\nabla_x L = 0$ ，却是最大点。取 $Z = (0, 1)^T$ ，有

$$Z^T \nabla^2 L Z = -1.$$

在 $(-1, 0)$ ，乘子为 $1/2$ ，reduced Hessian 为 1 ，才是极小点。

核心结论：可行残差小说明近似可行，stationarity 残差小说明近似一阶驻定；真正的切向曲率用于区分局部性质。即使满足局部极小条件，也不保证一般非凸问题的全局最优。

对不等式，二阶条件应在临界锥上检查；弱活跃约束不能一律当作等式。只有在适当的活跃集与严格互补等条件下，才可简化为活跃约束 Jacobian 的 null-space 检查。

8. 第二篇速查

$$B \approx \nabla_{xx}^2 L, \quad AZ = 0, \quad H_R = Z^T B Z, \quad d = d_N + Zp.$$

常见误区：把 B 当成只含目标的 Hessian；把近似 BFGS 的正定性当成真实二阶证明；在不可行点只走 Zp ；把 stationarity 当成全局最优；忽略曲线推导里的 KKT 前提。

下一篇讨论：局部模型给了一个方向后，如何决定接受、缩步、修正或恢复可行性。